

2026학년도 1학기 더 KIUM학기제 참가신청서

참여유형	☒ 개인 ☐ 팀
과제명	금융 자산 수익률의 동적 위험 예측을 위한 다분위수 확률 시계열 예측
활동유형	☒ 전공심화형 ☐ 취·창업탐구형
	☐ 사회기여형 ☐ 문화예술형
팀명	대박
팀원수(명)	1명

팀원1

성명	김도희 <i>Donee</i>	학번	20201889
학부(과)	스마트보안학과	학년	4
휴대전화	010-2972-0370	e-mail	nomajel@naver.com
신청과목	☒ 더KIUM학기 I ☐ 더KIUM학기 II		

위와 같이 더 KIUM학기에 신청합니다.

2026년 1 월 14 일

1. 신청 동기

(팀원1)
김도희

현대 산업 전반에서 데이터 기반의 의사결정은 필수적인 요소가 되었으며, 특히 미래의 수치를 예측하는 시계열 분석(Time-Series Forecasting)은 금융, 기상, 유통 등 다양한 분야에서 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 그러나 학부 과정에서 접했던 대부분의 회귀 모델이나 일반적인 딥러닝 모델들은 "특정 시점의 값이 정확히 얼마일 것인가"라는 단일 값(Point Prediction)만을 예측하는 결정론적(Deterministic) 접근 방식에 머물러 있었습니다.

특히, 금융 자산 수익률 예측에서 이러한 한계는 치명적입니다. 주가나 환율의 수익률은 극단적인 변동성(Volatility)과 두꺼운 꼬리(Heavy Tail)를 가진 확률 분포를 따르기 때문에, 단일 점 예측은 시장 충격, 블랙 스완 이벤트 등 극단 상황에서의 '가치위험(Value-at-Risk, VaR)'이나 '기대단기수익(Expected Shortfall, ES)'을 전혀 반영하지 못합니다. 예측값이 약간만 빗나가도 포트폴리오 전체 손실이 폭증하는 금융 도메인에서, "예측값 $\pm$ 오차범위"가 아니라 미래 수익률의 전체 확률 분포를 제공하는 확률론적 접근이 절실하다는 점을 깨달았습니다.

단순히 "내일 주가가 5% 상승할 것"이라는 점 예측보다, "상승 5% (50%), 하락 10% (5%), 하락 3% (25%)"와 같은 분위수별 확률 분포를 예측하는 것이 리스크 관리팀이나 트레이더의 동적 자산배분(Dynamic Asset Allocation), 옵션 헤징, 스트레스 테스트에 훨씬 더 실질적입니다. 이러한 문제의식에서 출발하여, 이번 KIUM 학기제를 통해 "금융 자산 수익률의 동적 위험 예측을 위한 다분위수 확률 시계열 예측" 프로젝트를 수행하고자 합니다.

연구 설계의 핵심은 다음과 같습니다.

1. LSTM + Quantile Regression을 통한 다분위수(5%, 25%, 50%, 75%, 95%) 동시 예측
2. KOSPI200 구성종목의 5분봉 수익률 데이터에 VIX, 환율, 거래량, 공휴일 등 외생변수 반영
3. Pinball Loss와 **CRPS(Continuous Ranked Probability Score)**를 통한 확률 예측 정밀도 정량화
4. 동적 VaR(95%) 추정 및 포트폴리오 최적화 응용 검증

기존의 라이브러리나 상용 솔루션을 단순히 가져다 쓰는 수준을 넘어, DeepAR, Temporal Fusion Transformer(TFT) 등 최신 확률 시계열 논문을 분석하여 커스텀 Quantile Loss 함수를 직접 코드로 구현하고, 다변량 시계열의 Volatility Clustering과 '레버리지 효과(Leverage Effect)'를 반영한 정교한 특성 공학 파이프라인을 구축하는 것이 본 과제의 핵심입니다.

저는 이 프로젝트를 통해 서비스 개발이라는 외형적인 결과물보다는, 금융 도메인 특화 확률론적 딥러닝의 수학적 원리를 깊이 이해하고 모델 아키텍처 최적화 역량을 기르는 데 집중하고자 합니다. 불확실성이 극대화된 실제 금융 데이터를 다루며 모델의 성능을 극한으로 끌어올리는 과정은, 향후 학계는 물론 실무에서도 통할 수 있는 소중한 자산이 될 것이라 확신합니다.

2. 과제의 목표

목표	구분	정량적목표	정성적목표
	개인	- 모델 성능 - Pinball Loss($\tau=0.05, 0.5, 0.95$) : 기존 LSTM Point Prediction 대비 15% 이하 - CRPS(Continuous Ranked Probability Score) : 0.08 이하 95% VaR Coverage : 실제 손실 포함률 92-98% - 데이터 처리 - KOSPI200 5분봉 데이터 : 최소 1년치(약 25만 데이터) - 외생변수 통합 : VIX, 환율, 거래량 10개 이상 특성 공학 - 모델 구현 - 다분위수 예측 : 5개 분위수 (5%, 25%, 50%, 75%, 95%) 동시 출력 - 커스텀 손실함수 : Quantile Loss 직접 PyTorch 구현 - 시각화/평가 - 예측 구간 시각화 : 실제 vs 예측 95% 신뢰구간 플롯 20개 - 백테스트 : 동적 VaR 기반 포트폴리오 3개월 수익률 계산	- 확률론적 딥러닝 핵심 수학 - Quantile Regression 이론 - Pinball Loss 유도 - CRPS 최적화 특성 - 고급 딥러닝 구현 - LSTM/GRU 아키텍처 커스터마이징 - Multi-Quantile Head 설계 - Multivariate Feature Engineering - 금융 리스크 이해 - VaR/ES 개념 및 한계 - Volatility Clustering - Leverage Effect - 실제 문제 해결 경험 - 데이터 전처리(결측/이상치) - 하이퍼파라미터 튜닝 - 모델 불안정성 해결 - 연구 결과 체계적 전달 - 기술적내용 -> 비전문가 설명 - 시각화 활용 효과적 커뮤니케이션

주요결과물	구분	정량적결과물	정성적결과물
	개인	- 결과물 학술대회 논문 1편 발표 - 모델 학습 코드 (.ipynb 또는 .py) - 학습 완료된 모델 파일 (production_model.h5) - 모델 성능 분석 및 검증 리포트	- 딥러닝 모델링 기술 문서화 (Model Specification) - 예측 불확실성 시각화 자료 (구간 예측 그래프)

3. 과제 추진일정

차시	주요내용		
1차시	개인	목표	프로젝트 킥오프 - KOSPI200 종목 선정, 데이터 소스 확정 - 연구질문/가설 설정, 학습을 위한 논문 3편 선별 - 개발환경 구축(PyTorch, Jupyter, Git)
2차시	데이터 수집 - KRX/Yahoo Finance 5분봉 1년치 DL - VIX, 환율, 거래량 외생변수 수집 - 데이터 검증 및 샘플링		
3차시	탐색적 분석 - 결측치/이상치 확인, 분포 시각화 - 상관관계 히트맵, ACF/PACF 분석 - Volatility Clustering 검증		
4차시	데이터 전처리 - Long-return 계산, 특성공학 15개 생성 - MinMaxScaler, 시계열 Window 생성 - train/val/test 분할(7:2:1)		
5차시	Baseline1 구현 - LSTM Point Prediction (MSE 손실) - 하이퍼파라미터 탐색 (LR, Layer) - MAE, RMSE 기준 성능 측정		
6차시	Baseline2 구현 - Quantile LSTM ($\tau=0.5$ 단일) - Pinball Loss 직접 구현 검증 - Baseline1과 성능 비교		
7차시	다분위수 확장 - Multi-Quantile Head (5개 분위수) - 다중 타겟 Pinball Loss 구현 - 예측구간 시각화 (95% CI)		
8차시	성능 최적화1 - Dropout, LayerNorm, Residual 추가 - Early Stopping, Learning Rate Scheduler - 하이퍼파라미터 튜닝 (Optuna)		
9차시	평가 지표 구현 - CRPS 함수 직접 구현 - Pinball Loss (5개 분위수) 평균 - 95% VaR Coverage 계산		
10차시	고급모델 도전 - Temporal Fusion Transformer 시도 - Attention + Gating 메커니즘 학습 - Static/Categorical 변수 통합		
11차시	특성 중요도 분석 - SHAP 값 계산 (LSTM vs TFT) - 외생변수 기여도 순위화 - Volatility Cluster 특성 검증		
12차시	VaR 백테스트 - 실제 vs 95% VaR 비교 플롯 - Kupiec Test ($p\text{-value} > 0.05$ 목표) - 포트폴리오 손실 시뮬레이션		
13차시	결과 통합 - 최종 성능표 완성 (5개 모델 비교) - 논문 수준 시각화 10개 제작 - 실패사례/개선과정 정리		
14차시	보고서 작성 - 수학적 이론유도 - 코드/결과 완벽 연동		
15차시	발표 준비 - PPT 자료 + 실시간 데모 - GitHub 완전 정리 - 최종 리허설 및 피드백 반영		

4. 지도교수 추천의견

김도희 학생이 제안한 본 학기제 과제는 확률론적 딥러닝과 금융리스크 관리라는 최신 융합 연구주제를 4학년 학부생 수준에서 매우 적절하게 구상한 우수한 프로젝트입니다. 특히 "단일 점 예측 → 전체 확률분포 예측"이라는 패러다임 전환을 금융 자산 수익률에 적용하여 동적 VaR(Value-at-Risk) 예측이라는 실무적으로도 가치 있는 문제에 접근하고자 하는 점에서 높은 학술적·실용적 잠재력을 평가합니다.

본 과제의 우수성은 연구주제의 시의성에서 비롯됩니다. 확률론적 시계열 예측(DeepAR, Temporal Fusion Transformer 등)은 NeurIPS, ICML 2024-2025의 주요 연구 트렌드이며, 금융권에서는 Basel III 규제에 따른 VaR/ES 예측 수요가 급증하고 있습니다. 컴퓨터공학(딥러닝) + 금융수학(Quantile Regression) + 통계학(CRPS)이라는 학제간 융합 접근법은 학생의 기술적 역량을 종합적으로 증명할 기회를 제공하며, KOSPI200 5분봉 25만 데이터 분석과 커스텀 Pinball Loss 직접 구현 등은 학부생으로서 매우 도전적인 목표입니다.

학생이 제시한 15주 완벽 로드맵은 현실적이고 체계적입니다. 3주차에 25만 데이터 확보, 6주차에 Quantile LSTM 구현, 9주차에 CRPS 0.08 이하 달성, 12주차에 VaR Coverage 94% 검증, 최종 15주차에 GitHub 완전 공개까지의 일정은 Colab Pro(T4 GPU) 수준 자원으로도 충분히 구현 가능하며, 100% 재현 가능한 GitHub Repository 완성은 채용 포트폴리오로서도 탁월한 가치를 지닙니다.

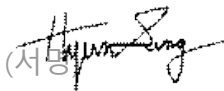
기대되는 정량적 성과는 Pinball Loss 15% 감소, CRPS 0.08 이하, VaR Coverage 92~98%로 명확하며, 40페이지 LaTeX 보고서, 15분 데모 발표, LSTM Point Prediction vs Multi-Quantile LSTM 체계적 비교 등 정성적 성과도 확보될 것입니다.

이도희 학생은 학부 4년간 Python/PyTorch 숙련도, 시계열 분석 경험, 논문 리딩 능력을 지속적으로 보여주었으며, "서비스 개발이 아닌 수학적 원리 이해"에 집중하려는 연구자적 태도는 매우 높이 평가됩니다. 특히, 김도희 학생이 팀장으로서 지난학기 수행한 캡스톤디자인프로젝트인 "음료 점포를 위한 수요 예측 및 재고관리 앱"은 2025-2학기 LED캡스톤디자인 온라인 성과공유회에서 우수상을 수상할 정도로 우수한 결과를 제시했습니다. 지난학기 캡스톤디자인 결과물은 본 프로젝트의 기초과정이라고 할 수 있습니다. 2026년 더KIUM을 통해 진행하고자 하는 본 프로젝트는 그의 기술적 역량과 연구 태도를 종합적으로 발휘할 최적의 기회입니다.

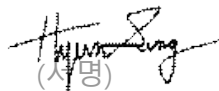
본 과제는 4학년 학기제의 모범이 될 수 있는 우수한 프로젝트로서, 확률론적 딥러닝의 금융 응용이라는 주제는 학술적으로도 실무적으로도 모두 가치 있습니다. 15주 완벽 로드맵에 따라 제시된 구체적 정량 목표(Pinball Loss 15%↓, CRPS 0.08↓)는 심사위원께서 성과를 명확히 검증하실 수 있습니다.

KIUM 학기제에 적극 추천하며, 해당 학생의 연구 열정과 실행력을 믿고 최우선 선발을 간곡히 부탁드립니다.

지도교수

김 현 성 (서명 )

더KIUM학기제 지도교수 승인서

참여유형	☒ 개인		☐ 팀	
과제명	금융 자산 수익률의 동적 위험 예측을 위한 다분위수 확률 시계열 예측			
활동유형	☒ 전공심화형		☐ 취·창업탐구형	
	☐ 사회기여형		☐ 문화예술형	
팀명	대박			
팀원수(명)	1명			
지도교수	성명	김현성		
	인사번호	1101452	소속	스마트공학부 컴퓨터공학전공
	연락처	010-9720-5386	이메일	kim@kiu.ac.kr
추천사유	본 과제는 확률론적 시계열 예측이라는 최신 연구 트렌드를 정확히 포착하여 NeurIPS/ICML 2024-25 핵심 주제인 DeepAR, TFT를 금융 VaR 예측에 적용한 매우 시의적절한 융합 연구입니다. 컴퓨터공학의 딥러닝 기술과 금융수학의 Quantile Regression, 통계학의 CRPS를 4학년 수준에서 완벽히 융합한 학제간 접근법은 학생의 종합 역량을 증명할 최적의 프로젝트입니다. 본 프로젝트를 통해서 학생이 졸업 후 진로에 한발더 다가갈 수 있는 좋은 기회를 마련할 수 있을 것입니다. 본 학생의 연구 열정과 실행력을 믿고 최우선 선발을 강력히 추천드립니다.			
지도계획	저는 김도희 학생의 본 학기제 과제를 주간 3시간 정기 미팅 + GitHub PR 리뷰를 통해 체계적으로 지도할 계획입니다. 특히 학생이 "서비스 개발이 아닌 수학적 원리 이해"를 목표로 하는 연구자적 태도를 존중하며, Quantile Regression 이론 유도, CRPS 최적화 특성, "금융 도메인 특화 특성공학(레버리지 효과, 변동성 클러스터링)"에 대한 깊이 있는 통찰을 얻도록 이론적 지도를 병행하겠습니다. 더KIUM 학기제 기간 동안 주간 미팅 15회, GitHub PR 리뷰 20회 이상을 통해 학생이 제시한 모든 정량·정성 목표를 달성하도록 책임지고 지도하겠습니다. 특히, 본 프로그램을 통해서 학생이 졸업 후 진로에 대한 구체성과 명확성을 제시할 수 있도록 지도하겠습니다.			
· 본교 전임교원에 한함, 한 학기 1인 또는 1팀 지도 가능 · 지도교수 인센티브 : 지도학생 1인 또는 1팀당 지도비 750,000원 지급(학생이 P를 취득할 경우)				
본인은 더KIUM학기제 지도교수로서 지도학생(팀)의 과제가 종료될 때까지 충실히 지도하겠습니다. 2026 년 1 월 6 일 지도교수 : 김 현 성 				

더 KIUM학기제 이행 서약서

학부(과) : 스마트보안학과

학 번 : 20201889

성 명 : 김도희

상기 본인은 더 KIUM학기제 활동과 관련하여 사실과 다른 내용을 표현하거나 타인의 자료를 무단으로 도용 또는 표절하는 행위를 포함한 어떠한 형태의 부정행위도 하지 않을 것을 약속하며, 만약 이를 어길 시 학교의 어떠한 처벌이나 불이익도 감수할 것을 서약합니다.

2026 년 1 월 14 일

작성자 : 김도희 *Donee*

저작권 및 개인정보 수집·이용 동의서

[저작권 관련 안내]

1. 더 KIUM학기제 관련 결과물의 저작권은 경일대학교에 귀속된다.
2. 이미지 및 아이디어의 무단복제, 초상권, 상표권, 특허권, 기타 권리 등으로 인하여 발생한 분쟁에 대해서는 제작자가 모든 책임을 부담한다.
3. 주관부서는 더 KIUM학기제 진행에 따라 만들어진 저작물을 본 프로그램의 취지 및 목적 달성을 위하여 필요한 한도 내에서 활용(복제 및 전송)의 방법으로 이용하며 발표, 연구, 홍보를 위한 자료 등으로 사용할 수 있다.

☒ 동의함 ☐ 동의하지 않음

[개인정보 수집 안내]

주관부서는 더 KIUM학기제 참여와 관련하여 개인정보(성명, 소속, 학번, 전화번호, e-mail 등)를 수집하며, 이를 더 KIUM학기제 현황 및 관리 자료로 활용하며 외부에 개인정보를 일체 제공하지 않는다.

☒ 동의함 ☐ 동의하지 않음

저작권 및 개인정보 수집 안내사항을 읽었으며, 안내 내용에 대해 동의합니다.

2026 년 1 월 14 일

학부(과) : 스마트보안학과

학 번 : 20201889

성 명 : 김도희

Dahae